

Отчет по лабораторной работе №2

Тема: Обнаружение и анализ вредоносной активности в ОС Linux

Цель работы: Приобретение практических навыков обнаружения скрытых процессов, анализа вредоносного ПО, поиска бэкдоров в механизмах автозагрузки (cron, systemd) и проведения сетевого аудита для выявления несанкционированной активности.

сначала были искусственно созданы 4 инцидента.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir ~/incident_lab && cd ~/incident_lab

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat > miner.sh << 'EOF'
heredoc> #!/bin/bash
heredoc> while true; do
heredoc>     sleep 60
heredoc> done
heredoc> EOF

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ chmod +x miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat > kworker_update.sh << 'EOF'
heredoc> #!/bin/bash
heredoc> exec -a "[kworker/0:1]" bash -c 'while true; do sleep 30; done'
heredoc> done
heredoc> EOF

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ chmod +x kworker_update.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat > persistance_cron.sh << 'EOF'
heredoc> #!/bin/bash
heredoc> echo "# System update check" > /tmp/fake_cron_entry
heredoc> echo "* * * * * /bin/true # echo 'heartbeat'" >> /tmp/fake_cron_entry
heredoc> EOF

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ chmod +x persistance_cron.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat > suspicious.service << 'EOF'
heredoc> [Unit]
heredoc> Description=System Telemetry Service
heredoc> After=network.target
heredoc>
heredoc> [Service]
heredoc> Type=simple
heredoc> ExecStart=/bin/sleep 3600
heredoc> Restart=always
heredoc> RestartSec=10
heredoc>
heredoc> [Install]
heredoc> WantedBy=multi-user.target
heredoc> EOF
```

запускаем вредоносы

```

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ ./miner.sh &
[1] 17753

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ ./kworker_update.sh &
[2] 18149

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ echo "PID miner 17753" > pids.txt

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ (crontab -l 2>/dev/null; echo "* * * * * /bin/true # System health check") | crontab -

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo cp suspicious.service /etc/systemd/system/
[sudo] password for kali:

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo systemctl daemon-reload

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo systemctl enable suspicious.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/suspicious.service' -> '/etc/systemd/system/suspicious.service'.

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo systemctl start suspicious.service

```

Ход работы

Задача 1. Обнаружение подозрительных процессов

Легенда: В системе предположительно функционируют скрытый криптомайнер и замаскированный бэкдор. Требуется выявить их путем анализа запущенных процессов.

Шаг 1.1. Общий обзор процессов.

Получен список всех процессов системы с информацией о владельце, потреблении ресурсов CPU и памяти, а также полными командами запуска:

команда `ps aux | head -20`

```

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | head -20

```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.1	0.7	24924	15468	?	Ss	11:56	0:03	/sbin/init splash
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[pool_workqueue_release]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/R-rcu_gp]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/R-sync_wq]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/R-slub_flushwq]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/R-netns]
root	10	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/0:0H-events_highpri]
root	11	0.0	0.0	0	0	?	I	11:56	0:00	[kworker/0:1-cgroup_free]
root	12	0.0	0.0	0	0	?	I	11:56	0:00	[kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
root	13	0.0	0.0	0	0	?	I<	11:56	0:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]
root	14	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[ksoftirqd/0]
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	11:56	0:01	[rcu_preempt]
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root	17	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]
root	18	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[migration/0]
root	19	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[idle_inject/0]
root	20	0.0	0.0	0	0	?	S	11:56	0:00	[cpuhp/0]

Шаг 1.2. Фильтрация по пользователю.

Отображен список процессов, запущенных от имени текущего пользователя, с указанием

родительских процессов (PPID) для установления иерархии запуска:

команда ps -u kali -f

```
(kali@kali) [-/incident_lab]
$ ps -u kali -f
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
kali 1028 1 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
kali 1031 1028 0 11:56 ? 00:00:00 (sd-pam)
kali 1053 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
kali 1054 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/pipewire
kali 1056 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --foreground --components=pkcs11,secrets --control-directory=/run/user/1000/keyring
kali 1057 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/mpiris-proxy
kali 1058 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/wireplumber
kali 1059 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/pipewire -c filter-chain.conf
kali 1064 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/pipewire-pulse
kali 1069 1002 0 11:56 ? 00:00:02 xfce4-session
kali 1143 1 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
kali 1146 1143 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
kali 1153 1 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --seamless
kali 1155 1 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
kali 1156 1153 0 11:56 ? 00:00:01 /usr/bin/VBoxClient --seamless
kali 1157 1155 0 11:56 ? 00:00:06 /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
kali 1175 1 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --vmsvga-session
kali 1177 1175 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --vmsvga-session
kali 1194 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/at-spi-bus-launcher
kali 1201 1194 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 12 --address=unix:path=/run/user/1000/at-spi-bus-0
kali 1211 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/at-spi2-registrard --use-gnome-session
kali 1219 1 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
kali 1228 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/gpg-agent --supervised
kali 1231 1069 0 11:56 ? 00:00:12 xfwm4
kali 1236 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfsd
kali 1242 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f
kali 1269 1069 0 11:56 ? 00:00:01 xfsettingsd
kali 1277 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/dconf-service
kali 1281 1069 0 11:56 ? 00:00:05 xfce4-panel
kali 1287 1069 0 11:56 ? 00:00:00 Thunar --daemon
kali 1295 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libwhiskermenu.so 1 25165831 whiskermenu Whisker Menu Show a menu to easily access inst
kali 1313 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
kali 1327 1069 0 11:56 ? 00:00:02 xfdesktop
kali 1341 1281 0 11:56 ? 00:00:12 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libcpugraph.so 13 25165836 cpugraph CPU Graph Graphical representation of the CPU load
kali 1342 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsysstray.so 14 25165837 sysstray Status Tray Plugin Provides status notifier items (ap
kali 1343 1281 0 11:56 ? 00:00:08 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libgenmon.so 15 25165838 genmon Generic Monitor Show output of a command.
kali 1344 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libpulseaudio-plugin.so 16 25165839 pulseaudio PulseAudio Plugin Adjust the audio volum
kali 1345 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libnotification-plugin.so 17 25165840 notification-plugin Notification Plugin Notificat
kali 1346 1281 0 11:56 ? 00:00:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxfce4powermanager.so 18 25165841 power-manager-plugin Power Manager Plugin Display t
kali 1347 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libactions.so 22 25165842 actions Action Buttons Log out, lock or other system actions
kali 1401 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
kali 1609 1069 0 11:56 ? 00:00:00 nm-applet
kali 1613 1069 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent
kali 1619 1069 0 11:56 ? 00:00:01 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet
kali 1620 1 0 11:56 ? 00:00:00 xcape -e Super_L Control_L Escape
kali 1630 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xiccd
kali 1631 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xautotoggle
kali 1634 1069 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/polkit-mate-authentication-agent-1
kali 1636 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xfce4-power-manager
kali 1636 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xfce4-power-manager

kali 1327 1069 0 11:56 ? 00:00:02 xfdesktop
kali 1341 1281 0 11:56 ? 00:00:12 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libcpugraph.so 13 25165836 cpugraph CPU Graph Graphical representation of the CPU load
kali 1342 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsysstray.so 14 25165837 sysstray Status Tray Plugin Provides status notifier items (ap
kali 1343 1281 0 11:56 ? 00:00:08 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libgenmon.so 15 25165838 genmon Generic Monitor Show output of a command.
kali 1344 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libpulseaudio-plugin.so 16 25165839 pulseaudio PulseAudio Plugin Adjust the audio volum
kali 1345 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libnotification-plugin.so 17 25165840 notification-plugin Notification Plugin Notificat
kali 1346 1281 0 11:56 ? 00:00:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxfce4powermanager.so 18 25165841 power-manager-plugin Power Manager Plugin Display t
kali 1347 1281 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libactions.so 22 25165842 actions Action Buttons Log out, lock or other system actions
kali 1401 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
kali 1609 1069 0 11:56 ? 00:00:00 nm-applet
kali 1613 1069 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent
kali 1619 1069 0 11:56 ? 00:00:01 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet
kali 1620 1 0 11:56 ? 00:00:00 xcape -e Super_L Control_L Escape
kali 1630 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xiccd
kali 1631 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xautotoggle
kali 1634 1069 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/polkit-mate-authentication-agent-1
kali 1636 1069 0 11:56 ? 00:00:00 xfce4-power-manager
kali 1640 1069 0 11:56 ? 00:00:02 xfce4-screensaver
kali 1646 1069 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
kali 1734 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfs-mdisk2-volume-monitor
kali 1791 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
kali 1813 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
kali 1833 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
kali 1856 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfs-ftp-volume-monitor
kali 1888 1236 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.24 /org/gtk/gvfs/exec_spawn/0
kali 1966 1028 0 11:56 ? 00:00:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
kali 2360 1 0 11:57 ? 00:00:09 /usr/bin/qterminal
kali 2363 1028 0 11:57 ? 00:00:00 /usr/libexec/xdg-desktop-portal
kali 2369 1028 0 11:57 ? 00:00:00 /usr/libexec/xdg-permission-store
kali 2378 1028 0 11:57 ? 00:00:00 /usr/libexec/xdg-document-portal
kali 2398 1028 0 11:57 ? 00:00:00 /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
kali 2413 2360 0 11:57 pts/0 00:00:15 /usr/bin/zsh
kali 3454 1281 5 11:59 ? 00:02:13 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
kali 3459 1 0 11:59 ? 00:00:00 /usr/lib/firefox-esr/crashhelper 3454 9 /tmp/ 11
kali 3549 3454 0 11:59 ? 00:00:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 20260317093326 -prefsHandle 0:34361 -prefMapHandle 1:271744 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChanne
kali 3569 3454 0 11:59 ? 00:00:13 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:34502 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 3774 3454 0 11:59 ? 00:00:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 20260317093326 -prefsHandle 0:34502 -prefMapHandle 1:271744 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChanne
kali 3704 3454 0 11:59 ? 00:00:04 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 20260317093326 -prefsHandle 0:42902 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 3757 3454 0 11:59 ? 00:00:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 20260317093326 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0:43098 -prefMapHandle 1:271744 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandl
kali 3768 3454 0 11:59 ? 00:00:10 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40287 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 3774 3454 0 11:59 ? 00:02:53 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40287 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 3815 3454 0 11:59 ? 00:00:01 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40394 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 3883 3454 0 11:59 ? 00:00:01 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40394 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 3928 3454 0 11:59 ? 00:00:01 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40394 -prefMapHandle 1:271744 -jsInitHandle 2:242716 -parentBuildID 20260317093326 -sandboxReporter 3 -chroo
kali 1753 2413 0 12:22 pts/0 00:00:00 bin/bash /miner.sh
kali 18149 2413 0 12:22 pts/0 00:00:00 [worker/0:1] -c while true; do sleep 30; done
kali 22671 1028 0 12:32 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
kali 26396 18149 0 12:38 pts/0 00:00:00 sleep 30
kali 26568 1753 0 12:38 pts/0 00:00:00 sleep 60
kali 26640 2413 0 12:39 pts/0 00:00:00 ps -u kali -f
```

Шаг 1.3. Анализ дерева процессов.

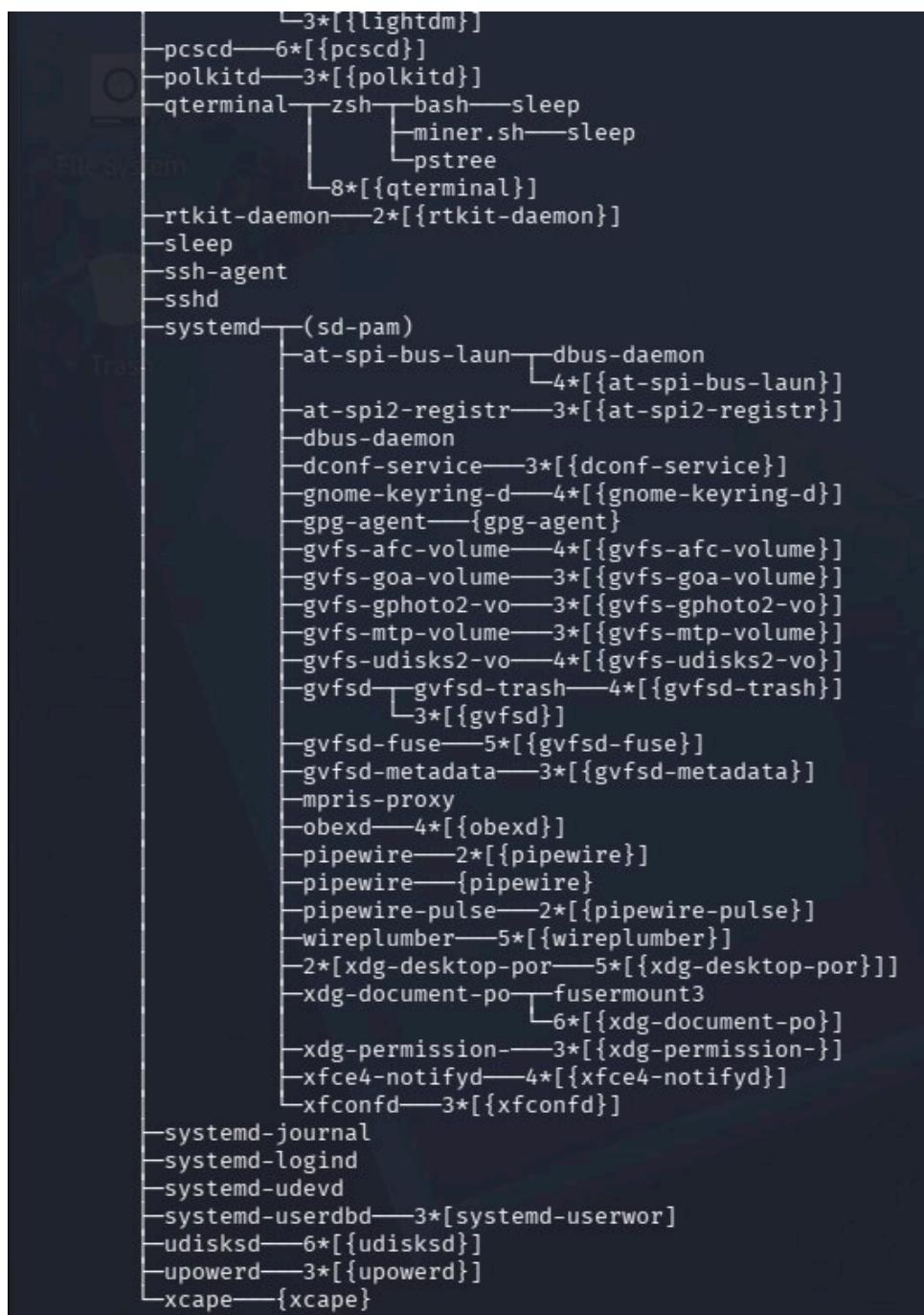
Построено дерево процессов системы при помощи утилиты pstree. В ходе анализа выявлен подозрительный процесс miner.sh → sleep, запущенный из терминала, что указывает на его потенциально вредоносную природу.

команда pstree

(kali@kali)-[~/incident_lab]

\$ pstree

```
systemd--ModemManager--3*[{ModemManager}]
--NetworkManager--3*[{NetworkManager}]
--3*[VBoxClient--VBoxClient--3*[{VBoxClient}]]
--VBoxClient--VBoxClient--4*[{VBoxClient}]
--VBoxDRMClient--5*[{VBoxDRMClient}]
--VBoxService--8*[{VBoxService}]
--accounts-daemon--3*[{accounts-daemon}]
--agetty
--colord--3*[{colord}]
--crashhelper--{crashhelper}
--cron
--dbus-daemon
--haveged
--lightdm--Xorg--{Xorg}
--lightdm--xfce4-session--Thunar--4*[{Thunar}]
--agent--3*[{agent}]
--applet.py
--blueman-applet--5*[{blueman-applet}]
--nm-applet--7*[{nm-applet}]
--polkit-mate-aut--4*[{polkit-mate-aut}]
--xautoresize
--xfce4-panel--firefox-esr--Isolated Servic--16*[{Isolated Servic}]
--Isolated Web Co--27*[{Isolated Web Co}]
--Privileged Cont--17*[{Privileged Cont}]
--RDD Process--4*[{RDD Process}]
--Socket Process--5*[{Socket Process}]
--Utility Process--4*[{Utility Process}]
--3*[Web Content--12*[{Web Content}]]
--WebExtensions--15*[{WebExtensions}]
--92*[{firefox-esr}]
--5*[wrapper-2.0--6*[{wrapper-2.0}]]
--3*[wrapper-2.0--4*[{wrapper-2.0}]]
--6*[{xfce4-panel}]
--xfce4-power-man--4*[{xfce4-power-man}]
--xfce4-screensav--6*[{xfce4-screensav}]
--xfdesktop--6*[{xfdesktop}]
--xfsettingsd--7*[{xfsettingsd}]
--xfwm4--11*[{xfwm4}]
--xicc--3*[{xicc}]
--6*[{xfce4-session}]
--3*[{lightdm}]
--3*[{lightdm}]
--pcscd--6*[{pcscd}]
```

Шаг 1.4. Выявление ресурсоемких процессов.

Процессы отсортированы по убыванию потребления CPU, отображены первые 10 записей. В топ-10 обнаружены процессы `miner.sh` и связанные с ним `sleep`, что свидетельствует о значительном потреблении системных ресурсов.

```

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ ps --sort=-%cpu
  PID TTY          TIME CMD
 2413 pts/0        00:00:16 zsh
 18149 pts/0        00:00:00 bash
 17753 pts/0        00:00:00 miner.sh
 95589 pts/0        00:00:00 sleep
 95688 pts/0        00:00:00 sleep
 95768 pts/0        00:00:00 ps

```

Шаг 1.5. Точечный поиск по сигнатурам.

Выполнен поиск процессов, содержащих в имени или команде запуска ключевые слова "miner" или "kworker":

команда `ps aux | grep -E "miner|kworker"`

```
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | grep -E "miner|kworker"
root      4  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root      5  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root      6  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root      7  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root      8  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-netns]
root     10  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root     12  0.0  0.0      0   0 ?    I    11:56   0:00 [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
root     13  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root     28  0.0  0.0      0   0 ?    I    11:56   0:00 [kworker/u10:0-ext4-rsv-conversion]
root     32  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root     40  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-writeback]
root     45  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-kblockd]
root     46  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-blkcg_punt_bio]
root     47  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-kintegrityd]
root     50  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-tpm_dev_wq]
root     51  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-edac-poller]
root     52  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-devfreq_wq]
root     53  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-quota_events_unbound]
root     54  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/0:1H-kblockd]
root     59  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-kthrotld]
root     60  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-acpi_thermal_pm]
root     61  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-mld]
root     63  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root     64  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-kstrp]
root     65  0.0  0.0      0   0 ?    I    11:56   0:00 [kworker/u8:1-ipv6_addrconf]
root     73  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/u11:0]
root     74  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/u12:0-ttm]
root     75  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/u13:0]
root    136  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/1:1H-kblockd]
root    202  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-rpccid]
```

а вот я и нашла сами процессы.

```
root      555  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-rpccid]
root      558  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/R-xprtiod]
root      730  0.0  0.0      0   0 ?    I<    11:56   0:00 [kworker/u12:1]
kali    17753  0.0  0.1   7184  3496 pts/0    SN    12:23   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali    18149  0.0  0.1   7184  3748 pts/0    SN    12:24   0:00 [kworker/0:1] -c while true; do sleep 30; done
root    21819  0.0  0.0      0   0 ?    I    12:30   0:00 [kworker/u9:1-kvfree_rcu_reclaim]
root    39262  0.0  0.0      0   0 ?    I    13:03   0:00 [kworker/u10:3-events_unbound]
```

сейчас немного поменяю команду, чтобы красиво вывести только эти две строчки.

```
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | grep "^kali" | grep -E "miner|kworker"
kali    17753  0.0  0.1   7184  3496 pts/0    SN    12:23   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali    18149  0.0  0.1   7184  3748 pts/0    SN    12:24   0:00 [kworker/0:1] -c while true; do sleep 30; done
kali    110907 0.0  0.1   6544  2320 pts/0    S+    15:21   0:00 grep --color=auto -E miner|kworker
```

Результат: Обнаружены два процесса с PID 17753 и PID 18149, соответствующие заранее созданным тестовым инцидентам.

Задача 2. Углубленный анализ через файловую систему /proc

Легенда: Подозрительные процессы обнаружены. Требуется извлечь максимальный объем информации о них, включая данные, которые злоумышленник мог попытаться скрыть.

Шаг 2.1. Идентификация PID.

На основании предыдущего этапа определены PID подозрительных процессов:

- miner.sh — PID 17753
- kworker — PID 18149

Шаг 2.2. Определение реального исполняемого файла.

Для каждого процесса установлен путь к фактическому исполняемому файлу через анализ символической ссылки /proc/[PID]/exe. Полученная информация использована для локализации вредоносных файлов в файловой системе.

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/17753/exe
lrwxrwxrwx 1 kali kali 0 Jul  7 12:39 /proc/17753/exe → /usr/bin/bash

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/18149/exe
lrwxrwxrwx 1 kali kali 0 Jul  7 12:39 /proc/18149/exe → /usr/bin/bash
```

Шаг 2.3. Извлечение полной команды запуска.

Получены полные команды запуска процессов (включая аргументы) через чтение файла /proc/[PID]/cmdline. Специальные разделители заменены на пробелы для обеспечения читаемости:

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ cat /proc/17753/cmdline | tr '\0' ' '
/bin/bash ./miner.sh

(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ cat /proc/18149/cmdline | tr '\0' ' '
[kworker/0:1] -c while true; do sleep 30; done
```

Результат: Выявлено, что оба процесса представляют собой bash-скрипты. при помощи этой команды мы увидели, что именно нужно вводить в терминал, чтобы эти файлы запустить.

Шаг 2.4. Определение рабочей директории.

Установлены рабочие директории процессов через анализ символической ссылки /proc/[PID]/cwd:

```
ls -l /proc/[PID]/cwd
```



```
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/17753/cwd
lrwxrwxrwx 1 kali kali 0 Jul  7 15:35 /proc/17753/cwd -> /home/kali/incident_lab

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/18149/cwd
lrwxrwxrwx 1 kali kali 0 Jul  7 16:11 /proc/18149/cwd -> /home/kali/incident_lab
```

Вывод: Процессы запущены из нестандартных пользовательских директорий, что является индикатором компрометации, так как легитимные системные службы обычно функционируют из каталогов /usr, /etc, /lib.

Шаг 2.5. Анализ переменных окружения.

Исследованы переменные окружения процесса с PID 17753 через файл /proc/[PID]/environ. В ходе анализа обнаружены стандартные переменные (PATH, PWD и др.), явные признаки наличия паролей, ключей или токенов не выявлены.

```
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat /proc/17753/environ | tr '\0' '\n'
COLORTERM=truecolor
COMMAND_NOT_FOUND_INSTALL_PROMPT=1
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
DESKTOP_SESSION=lightdm-xsession
DISPLAY=:0.0
DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT=1
GDMSESSION=lightdm-xsession
HOME=/home/kali
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=
LOGNAME=kali
NMAP_PRIVILEGED=
PANEL_GDK_CORE_DEVICE_EVENTS=0
PATH=/home/kali/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/kali/.dotnet/tools
POWERSHELL_TELEMETRY_OPTOUT=1
POWERSHELL_UPDATECHECK=Off
PWD=/home/kali/incident_lab
QT_ACCESSIBILITY=1
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
SESSION_MANAGER=local/kali:0/tmp/.ICE-unix/1069,unix/kali:/tmp/.ICE-unix/1069
SHELL=/usr/bin/zsh
SHLVL=1
SSH_AGENT_PID=1219
SSH_AUTH_SOCK=/home/kali/.ssh/agent/s.RDjPj98jBr.agent.ow1s0TdLZS
TERM=xterm-256color
USER=kali
WINDOWID=0
XAUTHORITY=/home/kali/.Xauthority
XDG_CACHE_HOME=/home/kali/.cache
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg
XDG_CONFIG_HOME=/home/kali/.config
XDG_CURRENT_DESKTOP=XFCE
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xfce4:/usr/local/share:/usr/share:/usr/share
XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm/data/kali
XDG_MENU_PREFIX=xfce-
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
XDG_SEAT=seat0
XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
XDG_SESSION_CLASS=user
XDG_SESSION_DESKTOP=lightdm-xsession
XDG_SESSION_ID=2
XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
XDG_SESSION_TYPE=x11
XDG_VTNR=7
OLDPWD=/home/kali
```

[illegible]

Шаг 2.6. Анализ файловых дескрипторов.

Получен список открытых файлов и сокетов для каждого процесса через директорию /proc/[PID]/fd/.

```
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/17753/fd/
total 0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 0 → /dev/pts/0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 1 → /dev/pts/0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 2 → /dev/pts/0
lr-x----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 255 → /home/kali/incident_lab/miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/18149/fd/
total 0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 0 → /dev/pts/0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 1 → /dev/pts/0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  7 16:35 2 → /dev/pts/0
```

Результат: Стандартные потоки 0, 1, 2 перенаправлены в терминал. Файловый дескриптор 255 указывает на файл miner.sh, что подтверждает его использование для выполнения вредоносного кода.

Шаг 2.7. Восстановление удаленного файла.

Продемонстрирована возможность восстановления содержимого скрипта из файлового дескриптора активного процесса, даже после удаления файла с диска. Содержимое дескриптора 255 скопировано в новый файл, что позволило восстановить исходный код скрипта. После восстановления оба процесса (PID 63029 и PID 83627) были принудительно завершены.

Я нашла файловый дескриптор 255, который указывает на miner.sh, вот именно из него и нужно восстановить файл:

```

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ./miner.sh &
[1] 63029

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | grep "miner.sh"
kali      63029  0.0  0.1  7184  3608 pts/0    SN   07:51   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali      63077  0.0  0.1  6544  2388 pts/0    S+   07:51   0:00 grep --color=auto miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ./miner.sh &
[2] 83627

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | grep "miner.sh"
kali      63029  0.0  0.1  7184  3612 pts/0    SN   07:51   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali      83627  0.0  0.1  7184  3648 pts/0    SN   08:32   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali      83746  0.0  0.1  6544  2392 pts/0    S+   08:32   0:00 grep --color=auto miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/53125/fd/
ls: cannot access '/proc/53125/fd/': No such file or directory

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -l /proc/63029/fd/
total 0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  8 08:33 0 -> /dev/pts/0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  8 08:33 1 -> /dev/pts/0
lrwx----- 1 kali kali 64 Jul  8 08:33 2 -> /dev/pts/0
lr-x----- 1 kali kali 64 Jul  8 08:33 255 -> /home/kali/incident_lab/miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cp /proc/63029/fd/255 /tmp/recovered_miner

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat /tmp/recovered_miner
#!/bin/bash
while true; do
    sleep 60
done

```

```

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ rm -f ./incident_lab/miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | grep "miner.sh"
kali      63029  0.0  0.1  7184  3612 pts/0    SN   07:51   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali      83627  0.0  0.1  7184  3648 pts/0    SN   08:32   0:00 /bin/bash ./miner.sh
kali      85993  0.0  0.1  6544  2460 pts/0    S+   08:36   0:00 grep --color=auto miner.sh

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cp /proc/63029/fd/255 /tmp/recovered_miner1

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat /tmp/recovered_miner1
#!/bin/bash
while true; do
    sleep 60
done

```

все получилось, даже после удаления самого скрипта с диска, он продолжил работать, я даже случайно два раза его запустила, и все верно: высветилось два процесса с PID 63029 и 83627. я скопировала их дескриптор, то есть содержание в новый файл, затем его открыла, и там действительно все как и говорили: содержание скрипта. ну и затем я принудительно убила оба процесса.


```

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ kill -9 63029

[1] - killed ./miner.sh
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ kill -9 83627

[2] + killed ./miner.sh
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ps aux | grep "miner.sh"
kali      88967  0.0  0.1  6544  2388 pts/0    S+   08:41   0:00 grep --color=auto miner.sh

```

Задача 3. Аудит планировщика задач Cron

Легенда: Злоумышленники часто используют cron для обеспечения персистентности (закрепления) в системе. Необходимо обнаружить все подозрительные задания планировщика.

Шаг 3.1. Анализ пользовательских cron-задач.

Просмотрен список cron-задач текущего пользователя. Подозрительных записей не обнаружено.

```

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ crontab -l
* * * * * /bin/true # System health check

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#

```

Шаг 3.2. Проверка системного crontab.

Изучен главный системный файл /etc/crontab. Выявлено значительно большее количество записей по сравнению с пользовательским crontab. Все задачи выполняются от имени root с различной периодичностью (ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно).

```
(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ crontab -l
* * * * * /bin/true # System health check

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
```

Шаг 3.3. Инвентаризация cron-директорий.

Проанализировано содержимое системных директорий периодических задач (/etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, /etc/cron.monthly, /etc/cron.d).

```

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -la /etc/cron.hourly
total 20
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mar 20 02:38 .
drwxr-xr-x 183 root root 12288 Jul  7 12:47 ..
-rw-r--r--  1 root root   102 Jan  7 08:31 .placeholder

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -la /etc/cron.daily
total 48
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mar 20 02:45 .
drwxr-xr-x 183 root root 12288 Jul  7 12:47 ..
-rwxr-xr-x  1 root root   539 Jan 27 17:53 apache2
-rwxr-xr-x  1 root root  1478 Mar  5 05:55 apt-compat
-rwxr-xr-x  1 root root   123 Jan 28 22:43 dpkg
-rwxr-xr-x  1 root root   377 Jul 14 2024 logrotate
-rwxr-xr-x  1 root root  1395 May  2 2025 man-db
-rw-r--r--  1 root root   102 Jan  7 08:31 .placeholder
-rwxr-xr-x  1 root root   652 Dec  7 2020 plocate
-rwxr-xr-x  1 root root   526 Jan 15 2024 sysstat

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -la /etc/cron.weekly
total 24
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mar 20 02:39 .
drwxr-xr-x 183 root root 12288 Jul  7 12:47 ..
-rwxr-xr-x  1 root root  1055 May  2 2025 man-db
-rw-r--r--  1 root root   102 Jan  7 08:31 .placeholder

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -la /etc/cron.monthly
total 20
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mar 20 02:38 .
drwxr-xr-x 183 root root 12288 Jul  7 12:47 ..
-rw-r--r--  1 root root   102 Jan  7 08:31 .placeholder

```

```

(kali㉿kali)-[~/incident_lab]
$ ls -la /etc/cron.d/
total 36
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr  5 04:53 .
drwxr-xr-x 183 root root 12288 Jul  7 12:47 ..
-rw-r--r--  1 root root   188 Jan  2 2026 e2scrub_all
-rw-r--r--  1 root root   607 Jun  3 2025 john
-rw-r--r--  1 root root   712 Dec 20 2025 php
-rw-r--r--  1 root root   102 Jan  7 08:31 .placeholder
-rw-r--r--  1 root root   400 Jan 15 2024 sysstat

```

Результат: В директории /etc/cron.d обнаружены файлы john и php с нестандартными именами и отсутствием прав на выполнение. Однако детальный анализ показал, что оба файла являются легитимными системными компонентами:

- **/etc/cron.d/john** — компонент утилиты John the Ripper (инструмент для аудита безопасности паролей, входящий в состав Kali Linux). Задачи в настоящее время закомментированы и отключены.

- **/etc/cron.d/php** — стандартный скрипт очистки сессий PHP для Debian/Ubuntu/Kali.

Шаг 3.4. Аудит cron-задач всех пользователей.

Составлен полный список cron-задач всех пользователей системы для исключения возможности закрепления через системные или специально созданные учетные записи.

Шаг 3.5. Детальный анализ записей.

Для каждой cron-задачи проанализированы параметры:

- Периодичность выполнения
- Пользователь, от имени которого выполняется задача
- Запускаемая команда
- Наличие сетевых обращений (curl, wget, bash -i)
- Запуск из подозрительных директорий (/tmp, /dev/shm)

Вывод: Подозрительные задачи не обнаружены. Все выявленные задания являются штатными системными службами.

Шаг 3.6. Обезвреживание.

Вредоносные cron-задачи не обнаружены, удаление не требовалось.

ЗАДАЧА 4. ОХОТА НА СКРЫТЫЕ СЛУЖБЫ (SYSTEMD)

Легенда: хакер закрепился в системе не только через cron, но и через systemd-службы. Эти службы запускаются при старте системы и автоматически перезапускаются, если их убить. Твоя задача — найти все подозрительные службы и обезвредить их.

Задача 4. Обнаружение скрытых systemd-служб

Легенда: Злоумышленник обеспечил персистентность не только через cron, но и через systemd-службы, которые автоматически запускаются при старте системы и перезапускаются при завершении.

Шаг 4.1. Инвентаризация автозагружаемых служб.

Получен список всех systemd-служб, настроенных на автоматический запуск:

я воспользовалась командой `systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled`

```
(kali@kali)-[~]
$ systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
UNIT FILE                                STATE    PRESET
accounts-daemon.service                 enabled  enabled
console-setup.service                   enabled  enabled
cron.service                            enabled  enabled
getty@.service                           enabled  enabled
grub-install-devices.service             enabled  disabled
haveged.service                         enabled  enabled
keyboard-setup.service                   enabled  enabled
lightdm.service                         enabled  disabled
ModemManager.service                    enabled  enabled
networking.service                       enabled  enabled
NetworkManager-dispatcher.service        enabled  disabled
NetworkManager-wait-online.service       enabled  disabled
NetworkManager.service                  enabled  enabled
regenerate-ssh-host-keys.service         enabled  enabled
smartmontools.service                   enabled  enabled
ssh.service                             enabled  disabled
suspicious.service                       enabled  disabled
systemd-pstore.service                   enabled  enabled
systemd-timesyncd.service                enabled  enabled
virtualbox-guest-utils.service           enabled  enabled

20 unit files listed.
```

Методология анализа: Для выявления подозрительных служб проанализирована колонка PRESET:

- **enabled** — служба входит в официальный пакет ОС и должна быть активирована по умолчанию
- **disabled** — служба отключена по умолчанию; если она активирована, это означает, что кто-то вручную выполнил `systemctl enable` после установки системы

Шаг 4.2. Поиск подозрительных служб.

Проанализирован список на предмет служб с подозрительными характеристиками:

- Маскирующихся под системные (`system-update`, `telemetry`, `health-check`)
- С неизвестными названиями
- Со странными описаниями
- Со статусом PRESET disabled

Результат: Обнаружена служба `suspicious.service` с кричащим названием и статусом PRESET disabled.

Шаг 4.3. Поиск недавно созданных служб.

Найдены все .service файлы, созданные или измененные за последние 24 часа:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ find /etc/systemd/system /lib/systemd/system -name "*.service" -mtime -1 2>/dev/null  
/etc/systemd/system/suspicious.service  
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/suspicious.service
```

была использована:

```
find /etc/systemd/system /lib/systemd/system -name "*.service" -mtime -1 2>/dev/null
```

мы тут для команды find использовали фильтры по имени и по времени создания/изменения, а на всякий случай весь мусорный поток ошибок отправили в черную дыру, хотя может этого и не надо было делать.

по итогам был выявлен снова тот самый подозрительный suspicious.service

Шаг 4.4. Анализ конфигурации подозрительных служб.

Изучен конфигурационный файл службы. Выявлены следующие параметры:

- **ExecStart:** запуск бинарного файла из /bin
- **User:** не указан явно (по умолчанию — root)
- **Restart:** настроен автоматический перезапуск (всегда)
- **Delay:** пауза 10 секунд перед запуском
- **WantedBy:** интеграция в multi-user.target

Вывод: Служба настроена на постоянный автоматический перезапуск от имени root, что делает невозможным её полное отключение простой командой kill.


```
(kali@kali)-[~]
$ systemctl cat suspicious.service
# /etc/systemd/system/suspicious.service
[Unit]
Description=System Telemetry Service
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/sleep 3600
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Шаг 4.5. Поиск служб с подозрительными путями.

Выполнен поиск .service файлов, запускающих исполняемые файлы из нестандартных директорий (/tmp, /home, /dev/shm). Легитимные службы обычно работают из /usr, /lib, /etc.

```
(kali@kali)-[~]
$ grep -Er "(/tmp|/home|/dev/shm)" /etc/systemd/system /lib/systemd/system
/lib/systemd/system/apparmor.service:Documentation=https://gitlab.com/apparmor/apparmor/wikis/home/
/lib/systemd/system/mariadb@.service:# Environment=MYSQLD_MULTI_INSTANCE="--defaults-file=/home/%I/my%I.cnf \
/lib/systemd/system/mariadb@.service:# --datadir=/home/%I/mysql.datadir --skip-networking --socket=@mysql-%I"
/lib/systemd/system/mariadb@.service:# Prevent accessing /home, /root and /run/user
/lib/systemd/system/mariadb@.service:# If you don't use the /tmp directory for SELECT ... OUTFILE and
/lib/systemd/system/tmp.mount:Description=Temporary Directory /tmp
/lib/systemd/system/tmp.mount:ConditionPathIsSymbolicLink=!/tmp
/lib/systemd/system/tmp.mount:Where=/tmp
/lib/systemd/system/kmod-static-nodes.service:ExecStart=/usr/bin/kmod static-nodes --format=tmpfiles --output=/run/tmpfiles.d/static-nodes.conf
/lib/systemd/system/basic.target:# We support /var, /tmp, /var/tmp, being on NFS, but we don't pull in
/lib/systemd/system/basic.target:# require /var and /var/tmp, but only add a Wants= type dependency on /tmp, as
/lib/systemd/system/basic.target:RequiresMountsFor=/var /var/tmp
/lib/systemd/system/vpnc@.service:InaccessiblePaths=/home
/lib/systemd/system/mariadb.service:# Prevent accessing /home, /root and /run/user
/lib/systemd/system/mariadb.service:# If you don't use the /tmp directory for SELECT ... OUTFILE and
```

Шаг 4.6. Обезвреживание угрозы.

Служба suspicious.service идентифицирована как вредоносная. Выполнены следующие действия:

1. Остановка службы
2. Удаление из автозагрузки
3. Удаление файла службы
4. Перечитка конфигурации systemd (systemctl daemon-reload)
5. Проверка отсутствия службы в списке

Результат: Количество юнитов сократилось с 20 до 19, служба полностью удалена из системы.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ systemctl stop suspicious.service

(kali㉿kali)-[~]
$ systemctl disable suspicious.service
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/suspicious.service'.

(kali㉿kali)-[~]
$ rm suspicious.service
rm: cannot remove 'suspicious.service': No such file or directory

(kali㉿kali)-[~]
$ rm /etc/systemd/system/suspicious.service
rm: remove write-protected regular file '/etc/systemd/system/suspicious.service'? y
rm: cannot remove '/etc/systemd/system/suspicious.service': Permission denied

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo rm /etc/systemd/system/suspicious.service
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo systemctl daemon-reload
```

теперь проверим, что его точно больше нет

```
(kali@kali)-[~]
$ systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
```

UNIT FILE	STATE	PRESET
accounts-daemon.service	enabled	enabled
console-setup.service	enabled	enabled
cron.service	enabled	enabled
getty@.service	enabled	enabled
grub-install-devices.service	enabled	disabled
haveged.service	enabled	enabled
keyboard-setup.service	enabled	enabled
lightdm.service	enabled	disabled
ModemManager.service	enabled	enabled
networking.service	enabled	enabled
NetworkManager-dispatcher.service	enabled	disabled
NetworkManager-wait-online.service	enabled	disabled
NetworkManager.service	enabled	enabled
regenerate-ssh-host-keys.service	enabled	enabled
smartmontools.service	enabled	enabled
ssh.service	enabled	disabled
systemd-pstore.service	enabled	enabled
systemd-timesyncd.service	enabled	enabled
virtualbox-guest-utils.service	enabled	enabled

19 unit files listed.

действительно! юнитов стало на 1 меньше (было 20 стало 19), ну и сам сервис исчез из списка.

Шаг 4.7. Финальная проверка.

Подтверждено отсутствие подозрительных служб в системе путем сравнения текущего списка активных служб с исходным состоянием.


```
(kali@kali)-[~]  
$ systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled  
UNIT FILE                                STATE    PRESET  
accounts-daemon.service                 enabled  enabled  
console-setup.service                   enabled  enabled  
cron.service                             enabled  enabled  
getty@.service                           enabled  enabled  
grub-install-devices.service            enabled  disabled  
haveged.service                         enabled  enabled  
keyboard-setup.service                  enabled  enabled  
lightdm.service                         enabled  disabled  
ModemManager.service                   enabled  enabled  
networking.service                     enabled  enabled  
NetworkManager-dispatcher.service       enabled  disabled  
NetworkManager-wait-online.service      enabled  disabled  
NetworkManager.service                  enabled  enabled  
regenerate-ssh-host-keys.service        enabled  enabled  
smartmontools.service                   enabled  enabled  
ssh.service                             enabled  disabled  
systemd-pstore.service                  enabled  enabled  
systemd-timesyncd.service               enabled  enabled  
virtualbox-guest-utils.service          enabled  enabled  
  
19 unit files listed.
```

Задача 5. Сетевой анализ и обнаружение C2-соединений

Легенда: После обнаружения и нейтрализации процессов и бэкдоров необходимо провести полный сетевой аудит для выявления соединений с управляющими серверами (C2 — Command & Control) или попыток эксфильтрации данных.

Шаг 5.1. Инвентаризация слушающих портов.

Получен список всех портов в состоянии LISTEN с информацией о протоколе, адресе, порте и процессе:

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo ss -l
[sudo] password for kali:
RTNETLINK answers: Invalid argument

Netid      State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
nl         UNCONN     0            0            rtnl:kernel              *
nl         UNCONN     0            0            rtnl:NetworkManager/524 *
nl         UNCONN     0            0            rtnl:xdg-desktop-por/1991 *
nl         UNCONN     0            0            rtnl:firefox-esr/3027    *
nl         UNCONN     0            0            rtnl:firefox-esr/3027    *
nl         UNCONN     0            0            rtnl:xdg-desktop-por/1991 *
nl         UNCONN     0            0            rtnl:NetworkManager/524 *
nl         UNCONN     960          0            tcpdiag:kernel           *
nl         UNCONN     4352         0            tcpdiag:ss/105777        *
nl         UNCONN     0            0            selinux:kernel           *
nl         UNCONN     0            0            audit:kernel             *
nl         UNCONN     0            0            audit:sudo/105746        *
nl         UNCONN     0            0            audit:systemd/1         *
nl         UNCONN     0            0            fiblookup:kernel         *
nl         UNCONN     0            0            connector:kernel         *
nl         UNCONN     0            0            nft:systemd/1           *
nl         UNCONN     0            0            nft:kernel               *
nl         UNCONN     0            0            uevent:systemd/1         *
nl         UNCONN     0            0            uevent:colord/1521       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:wireplumber/896   *
nl         UNCONN     0            0            uevent:Xorg/658          *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1808141957       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:ModemManager/565  *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1886229741       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:gvfs-mtp-volume/1724 *
nl         UNCONN     0            0            uevent:gvfsd-metadata/1152 *
nl         UNCONN     11520        0            uevent:NetworkManager/524 *
nl         UNCONN     0            0            uevent:udisksd/1628      *
nl         UNCONN     0            0            uevent:kernel           *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-44437496         *
nl         UNCONN     0            0            uevent:systemd-logind/492 *
nl         UNCONN     0            0            uevent:Thunar/1122       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1252558539       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:upowerd/1255      *
nl         UNCONN     0            0            uevent:gvfs-gphoto2-vo/1669 *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1772221704       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-827284547        *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-58399906         *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-204190447        *
nl         UNCONN     0            0            uevent:systemd/864       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-836214665        *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-2043105052       *
nl         UNCONN     11520        0            uevent:gvfs-udisks2-vo/1600 *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1699368925       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:pcscd/1552        *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1256585959       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:-1711522681       *
nl         UNCONN     0            0            uevent:gvfs-mtp-volume/1724 *
```

```
u_str      LISTEN     0            4096        /tmp/.ICE-unix/906       11378    * 0
u_dgr      UNCONN     0            0            /run/user/1000/systemd/notify 10789    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/systemd/private 10796    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/systemd/io.systemd.Manager 10798    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/systemd/bus 10811    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr 10812    * 0
u_str      LISTEN     0            5          /run/user/1000/keyring/control 10813    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser 10814    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra 10815    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent 10816    * 0
u_dgr      UNCONN     0            0            * 7715 * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/gnupg/S.keyboxd 10826    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/pulse/native 10827    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/pipewire-0 10828    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/pipewire-0.manager 10829    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/speech-dispatcher/speechd.sock 10830    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/openssh_agent 10831    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/systemd/io.systemd.AskPassword 10832    * 0
u_str      LISTEN     0            5          /run/user/1000/gcr/ssh 10847    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh 10852    * 0
u_str      LISTEN     0            128        /run/user/1000/keyring/pkcs11 10989    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/private 5073    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser 5074    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.ManagedOOM 5075    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.Manager 5076    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/user/1000/at-spi/bus_0 11085    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.AskPassword 5089    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.Credentials 5090    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.FactoryReset 5091    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/journal/stdout 5094    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.MuteConsole 5095    * 0
u_seq      LISTEN     0            4096        /run/udev/control 5096    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/udev/io.systemd.udev 5098    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/userdb/io.systemd.Multiplexer 5099    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/journal/io.systemd.journal 6209    * 0
u_str      LISTEN     0            128        /home/kali/.ssh/agent/s.RDjp98jBr.agent.Q1xw3NFYLR 11130    * 0
u_dgr      UNCONN     0            0            * 11052 * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/dbus/system_bus_socket 6083    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/pcscd/pcscd.comm 6084    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/polkit/agent-helper.socket 6094    * 0
u_dgr      UNCONN     0            0            * 13468 * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/ssh-unix-local/socket 6098    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.Hostname 6106    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        /run/systemd/io.systemd.Login 6107    * 0
u_dgr      UNCONN     0            0            @17124936836837352014 6483    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        @/tmp/.X11-unix/X0 7998    * 0
u_str      LISTEN     0            4096        @/tmp/.ICE-unix/906 11377    * 0
u_str      UNCONN     0            0            @printer-applet-lock-user-kali 15560    * 0
icmp6      UNCONN     0            0            *:ipv6-icmp              [::]:*
udp        UNCONN     0            0            [fe80::1766:6d25:d5dc:c877]:eth0:dhcpv6-client [::]:*
tcp        LISTEN     0            128        0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0            128        [::]:ssh                  [::]:*
```

слушающих портов оказалось много, сейчас немного почистим вывод выполним команду ss -tuln

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo ss -ltnu
Netid      State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
udp        UNCONN     0            0            [fe80::1766:6d25:d5dc:c877]:eth0:546 [::]:*
tcp        LISTEN     0            128        0.0.0.0:22              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0            128        [::]:22                  [::]:*
```

Результат: Обнаружены:

- Порт 22 (TCP) — служба SSH (стандартный порт удаленного доступа)
- Порт 546 (UDP) — клиентская часть DHCPv6 (легитимная служба)

Подозрительных портов не выявлено.

Шаг 5.2. Анализ установленных соединений.

Просмотрены все активные сетевые соединения (входящие и исходящие):

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ lsof -i
COMMAND  PID USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
firefox-e 3027 kali  45u  IPv4 510094      0t0  TCP 172.20.10.5:55122→93.243.107.34.bc.googleusercontent.com:https (ESTABLISHED)
firefox-e 3027 kali 128u  IPv4 466112      0t0  TCP 172.20.10.5:35884→149.154.167.99:https (ESTABLISHED)
```

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ sudo ss -tuapn
[sudo] password for kali:
Netid    State      Recv-Q      Send-Q       Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp      ESTAB      0            0            172.20.10.5:eth0:68      172.20.10.1:67         users(("NetworkManager",pid=524,fd=29))
udp      UNCONN     0            0            [fe80::1766:6d25:d5dc:c877]:eth0:546 [::]:*                 users(("NetworkManager",pid=524,fd=24))
tcp      LISTEN     0            128          0.0.0.0:22              0.0.0.0:*              users(("sshd",pid=642,fd=6))
tcp      ESTAB      0            0            172.20.10.5:52060        146.75.117.91:443      users(("firefox-esr",pid=3027,fd=86))
tcp      ESTAB      0            0            172.20.10.5:49530        149.154.167.99:443      users(("firefox-esr",pid=3027,fd=38))
tcp      TIME-WAIT  0            0            172.20.10.5:56374        34.107.243.93:443      users(("firefox-esr",pid=3027,fd=84))
tcp      ESTAB      0            0            172.20.10.5:56388        34.107.243.93:443      users(("firefox-esr",pid=3027,fd=84))
tcp      LISTEN     0            128          [::]:22                 [::]:*                 users(("sshd",pid=642,fd=7))
```

Результат: Выявлены соединения, связанные с:

- Браузером Firefox (порт 443/HTTPS)
- Мессенджером Telegram
- Сетевым менеджером (порты 67/68 — DHCP)

Шаг 5.3. Корреляция процессов и сетевой активности.

Проверено наличие сетевых соединений у процессов miner.sh и kworker, обнаруженных в Задаче 1.

Результат: На момент проверки процессы не держали активных сетевых соединений, что может указывать на циклический режим работы майнера (периодическая отправка "шар") или блокировку на стороне пула.

Шаг 5.4. Сравнительный анализ инструментов.

Сравнен вывод утилит ss и lsof.

Вывод: lsof -i предоставляет более детальную информацию, включая конкретные IP-адреса и имена процессов, что делает её более подходящей для расследования инцидентов.

```
(kali@kali)-[~/incident_lab]
$ lsof -i
COMMAND  PID USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
firefox-e 3027 kali  45u  IPv4 510094      0t0  TCP 172.20.10.5:55122→93.243.107.34.bc.googleusercontent.com:https (ESTABLISHED)
firefox-e 3027 kali 128u  IPv4 466112      0t0  TCP 172.20.10.5:35884→149.154.167.99:https (ESTABLISHED)
```

Шаг 5.5. Поиск на "хакерских" портах.

Проверено наличие слушающих портов на классических "хакерских" номерах (4444, 1337, 31337, 8888, 9999).

Результат: Подозрительные порты не обнаружены.

Шаг 5.6. Анализ исходящих соединений.

Проанализированы все исходящие TCP-соединения (состояния ESTABLISHED и TIME-WAIT).

Результат:

- Все соединения инициированы процессом firefox-esr (PID 3027)
- Направления: стандартные HTTPS-порты (443, 4443)
- Внешние IP: 146.75.117.91, 34.107.243.93
- Соединений на нестандартные порты не обнаружено

Вывод: Вся сетевая активность соответствует обычному веб-серфингу.

Шаг 5.7. Итоговый отчет Incident Responder'a

1. Количество обнаруженных угроз:

В системе выявлено 2 взаимосвязанные угрозы:

- Вредоносный скрипт криптомайнера (miner.sh)
- Маскирующийся процесс (kworker)

2. Методы обеспечения персистентности:

Злоумышленник использовал системный планировщик задач **Cron** для автоматического запуска вредоносного ПО:

- В конфигурации cron прописаны задания для периодического запуска miner.sh
- Создана systemd-служба suspicious.service для автоматического старта при загрузке системы с функцией автоматического перезапуска

3. Сетевая активность:

- **Прямая активность майнеров:** Не обнаружена на момент финальной проверки (ни miner.sh, ни kworker не держали активных сетевых сессий)
- **Легитимная активность:** Зафиксирован стандартный веб-трафик браузера firefox-esr (порт 443/HTTPS) и работа DHCP-клиента
- **Потенциальный вектор проникновения:** Служба SSH (порт 22) в состоянии LISTEN. Хакерские бэкдоры на нестандартных портах отсутствуют, что делает SSH наиболее вероятным путем первоначального доступа

4. Предпринятые меры по обезвреживанию:

1. **Изоляция:** Принудительное завершение вредоносных процессов (kill -9) по PID
2. **Зачистка автозапуска:** Удаление вредоносных записей из crontab и директорий /etc/cron.*
3. **Удаление systemd-службы:** Остановка, отключение и удаление suspicious.service
4. **Удаление файлов:** Физическое удаление исполняемых файлов майнера с диска
5. **Восстановление артефактов:** Демонстрация возможности восстановления удаленного файла через /proc/[PID]/fd/

5. Рекомендации администратору для предотвращения будущих атак:

Защита SSH:

- Перевести службу SSH на нестандартный порт
- Запретить вход для пользователя root
- Активировать аутентификацию исключительно по SSH-ключам (отключить парольную аутентификацию)
- Настроить fail2ban для защиты от подбора паролей

Аудит планировщика:

- Настроить логирование изменений в правилах cron

- Периодически проверять целостность системных директорий автоматизации
- Мониторить создание новых systemd-служб

Мониторинг процессов:

- Внедрить систему аудита (auditd) для отслеживания аномалий
- Настроить алерты на запуск процессов из пользовательских директорий
- Контролировать процессы, маскирующиеся под системные (kworker, systemd и т.д.)

Сетевая безопасность:

- Регулярно проводить аудит открытых портов
- Настроить мониторинг исходящих соединений на нестандартные порты
- Внедрить систему обнаружения вторжений (IDS)